

Foglio di esercizi 8

Discussione soluzioni: 14.05.2024

1. Sia Y_i il valore ottenuto lanciando un dado a sei facce. Sia X_i l' *ultima* cifra di Y_i^2 . (Per esempio, se $Y_i = 4$ allora $Y_i^2 = 16$ e $X_i = 6$). Definiamo $\bar{X}_n$ come

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \quad (1)$$

- (a) Calcolare il valore atteso e la varianza di X_i
 - (b) Si predica il valore di $\bar{X}_n$ quando n è molto grande (a che numero sarà molto vicino?)
 - (c) Si trovi il valore di n tale che il valore predetto al punto precedente per $\bar{X}_n$ sia corretto con una tolleranza di 0.01 con una probabilità di almeno 0.99. (Non bisogna usare la correzione di continuità in questo caso). (Suggerimento: ricorda che $\Phi(2.5) - \Phi(-2.5) \approx 0.99$, *i.e.*, the l'intervallo di confidenza bivariato al 99% è di circa 2.5σ .)
 - (d) Sia $S_{100} = X_1 + X_2 + \cdots + X_{100}$. Se si dovesse predire la *prima* cifra di S_{100} , che cifra andrebbe scelta per massimizzare la probabilità di essere corretti? Quanto vale questa probabilità, approssimativamente? (Non c'è bisogno di usare la correzione di continuità).
2. Si consideri un campione $\{X_1, \dots, X_n\}$ di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (iid) con distribuzione di Bernoulli con parametro p : $X_i \sim \text{Ber}(p)$.
- (a) Verificare che la funzione di massa della distribuzione di Bernoulli può essere scritta come $p_X(x|p) = p^x(1-p)^{1-x}$ per $x \in \text{range}(X_i) = \{0, 1\}$.
 - (b) Usando l'espressione ottenuta al punto precedente, calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza per p .
 - (c) Si tratta di uno stimatore corretto? Lo stimatore è consistente?
3. Si consideri un campione $\{X_1, \dots, X_n\}$ di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (iid) con densità

$$f_X(x|\lambda) := \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\lambda > 0$ è il parametro della distribuzione. Questa distribuzione di probabilità è detta la distribuzione *esponenziale* con parametro λ .

- (a) Controllare che la funzione $f_X(x|\lambda)$ sia una densità di probabilità per ogni scelta di $\lambda > 0$
 - (b) Sia X una variabile aleatoria con densità $f_X(x|\lambda)$. Si calcoli il valore atteso e la varianza di X
 - (c) Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\lambda}_n$ di λ per il campione $\{X_1, \dots, X_n\}$
 - (d) Quanto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\frac{1}{\hat{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} > \epsilon)$? A quale valore converge $\hat{\lambda}_n$?
4. Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto da una legge uniforme sull'intervallo (continuo) $[0, \theta]$ (il parametro della distribuzione è quindi θ). Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ . Suggerimento: Il massimo della funzione $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n|\theta) = f(x_1, \dots, x_n|\theta)$ in questo caso non si trova differenziando, ma facendo attenzione all'intervallo di θ dove $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n|\theta) \neq 0$. Questo intervallo dipende da $\{x_1, \dots, x_n\}$

5. Si consideri un campione $\{X_1, \dots, X_n\}$ di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite (iid) con densità

$$f_X(x|\theta) := \begin{cases} \theta 2^\theta x^{-\theta-1} & \text{per } x \geq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$ è il parametro della distribuzione.

- (a) Controllare che la funzione $f_X(x|\theta)$ sia una densità di probabilità per ogni scelta di $\theta > 0$
 - (b) Sia X una variabile aleatoria con densità $f_X(x|\theta)$. Si calcoli il valore atteso e la varianza di X
 - (c) Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}_n$ di θ per il campione $\{X_1, \dots, X_n\}$
6. (Da fare dopo la lezione di martedì) Si discuta se lo stimatore di massima verosimiglianza per il parametro λ di una distribuzione di poisson è corretto e/o consistente.